MetroCluster FC 構成から MetroCluster IP 構成への移行を準備

ONTAP MetroCluster

NetApp
January 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/transition/concept_requirements_for_fc_to_ip_transition_mcc.html on January 18, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

MetroCluster FC 構成から MetroCluster IP 構成への移行を準備 1
FC から IP への無停止での移行に関する要件 1
移行が MetroCluster のハードウェアコンポーネントに及ぼす影響 1
無停止での MetroCluster の移行のワークフロー 2
IP スイッチに関する考慮事項 4
無停止移行時のスイッチオーバー、修復、スイッチバックの処理 5
移行時のアラートメッセージとツールのサポート 6
この手順での命名例 6

MetroCluster FC 構成から MetroCluster IP 構成への移行を準備

FC から IP への無停止での移行に関する要件

移行プロセスを開始する前に、構成が要件を満たしていることを確認する必要があります。

- 4 ノード構成で、すべてのノードで ONTAP 9.8 以降が実行されている必要があります。
- 既存のプラットフォームと新しいプラットフォームの組み合わせは、移行対象としてサポートされている必要があります。

  無停止移行でサポートされるプラットフォーム

- スイッチクラスタ構成をサポートしている。

  "NetApp Hardware Universe の略"

- MetroCluster インストールおよび設定ガイド _ に記載されているすべての要件とケーブル接続を満たしている必要があります。

  "ファブリック接続 MetroCluster のインストールと設定"

  "ストレッチ MetroCluster のインストールと設定"

移行が MetroCluster のハードウェアコンポーネントに及ぼす影響

移行手順が完了したあと、既存の MetroCluster 構成の主要コンポーネントが交換または再設定されている。

- * コントローラモジュール *

  既存のコントローラモジュールが新しいコントローラモジュールに交換されます。既存のコントローラモジュールは、移行手順の終了時に運用停止されます。

- * ストレージシェルフ *

  データは古いシェルフから新しいシェルフに移動されます。古いシェルフは、移行手順の終了時に運用停止されます。

- * MetroCluster （バックエンド）およびクラスタスイッチ *

  バックエンドスイッチ機能は、 IP スイッチファブリックに置き換えられます。MetroCluster FC 構成に FC スイッチおよび FC-to-SAS ブリッジが含まれていた場合、それらのブリッジはこの手順の最後で運用停止されます。

MetroCluster FC 構成でクラスタインターコネクトにクラスタスイッチを使用していた場合は、場合によってはそのスイッチを再利用してバックエンド IP スイッチファブリックを提供できます。再利用するクラスタスイッチには、プラットフォームおよびスイッチ固有の RCF を再設定する必要があります。の手順。

MetroCluster FC 構成でクラスタスイッチを使用していなかった場合は、バックエンドスイッチファブリックを提供する新しい IP スイッチが追加されます。

IP スイッチに関する考慮事項

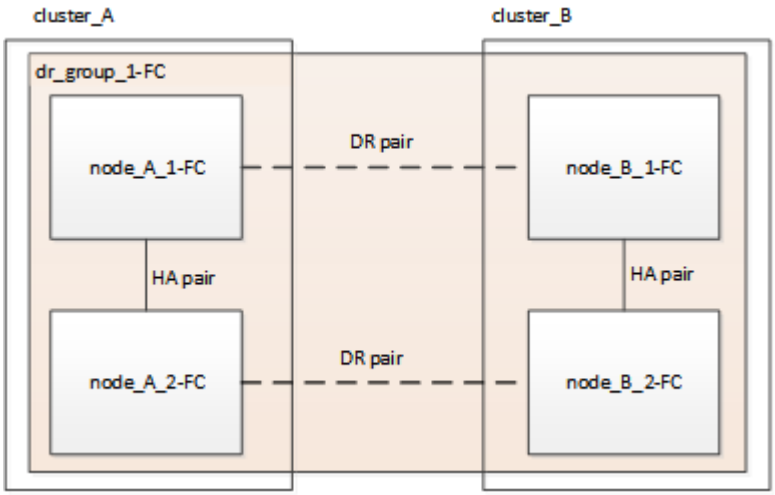
- * クラスタピアリングネットワーク *

  お客様提供の既存のクラスタピアリングネットワークを、新しい MetroCluster IP 構成に使用できます。クラスタピアリングは、移行手順の一部として MetroCluster IP ノードで設定します。

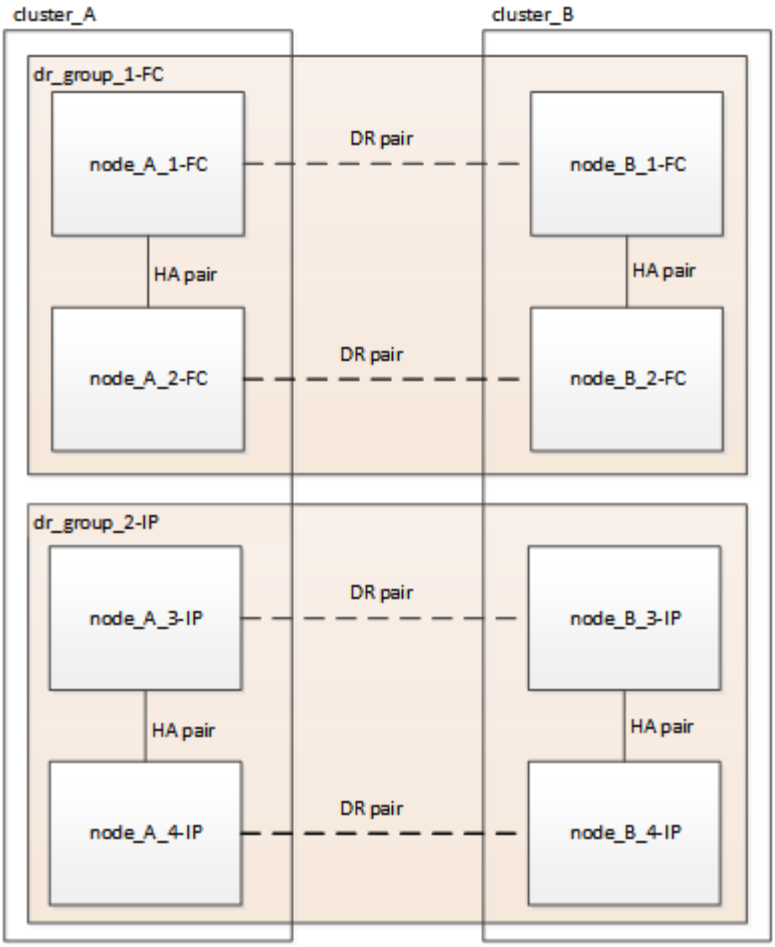
無停止での **MetroCluster** の移行のワークフロー

無停止移行を成功させるには、特定のワークフローに従う必要があります。

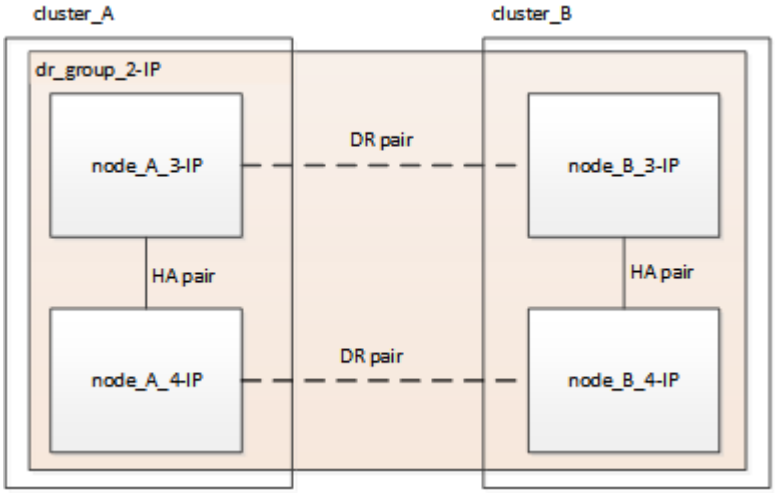
移行プロセスは、正常な 4 ノード MetroCluster FC 構成から始まります。



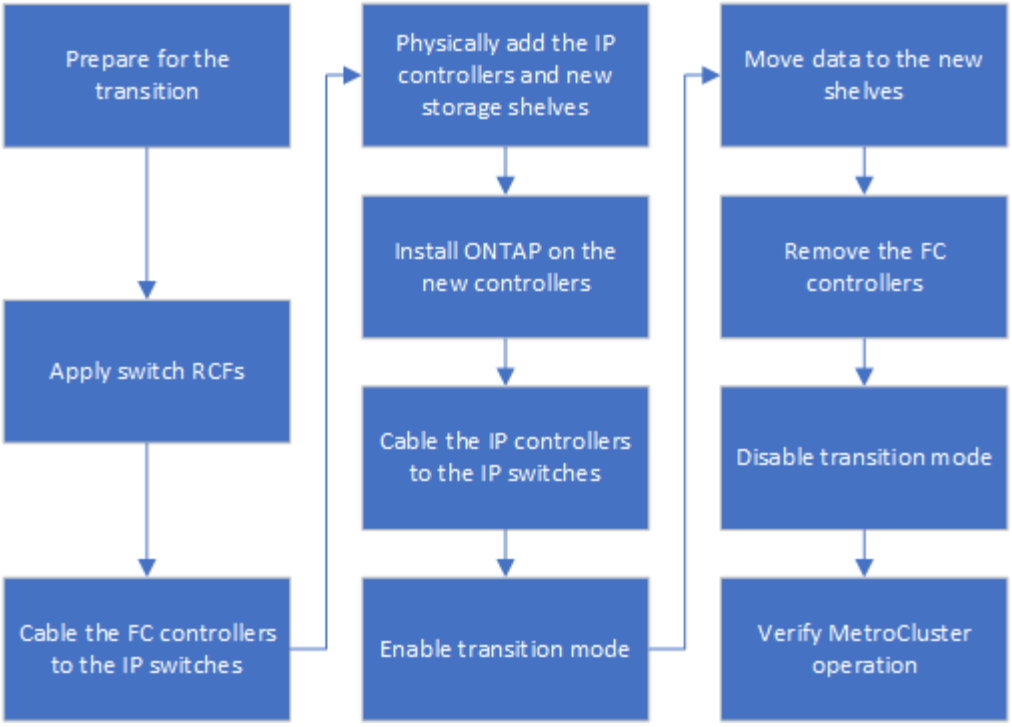
新しい MetroCluster IP ノードは 2 つ目の DR グループとして追加されます。



データが古い DR グループから新しい DR グループに転送され、古いノードとそのストレージが構成から削除されて運用が停止されます。プロセスは、 4 ノード MetroCluster の IP 構成で終了します。



MetroCluster 構成を移行するには、次のワークフローを使用します。



IP スイッチに関する考慮事項

IP スイッチがサポートされていることを確認する必要があります。既存のスイッチモデルが元の MetroCluster FC 構成と新しい MetroCluster IP 構成の両方でサポートされている場合は、既存のスイッチを再利用できます。

サポートされるスイッチ

ネットアップ製のスイッチを使用する必要があります。

- MetroCluster 準拠のスイッチ（ネットアップが提供する検証済みではないスイッチ）の使用は、移行ではサポートされていません。
- MetroCluster FC 構成と MetroCluster IP 構成の両方で、 IP スイッチがクラスタスイッチとしてサポートされている必要があります。
- MetroCluster FC がスイッチクラスタで、 IP クラスタスイッチが MetroCluster IP 構成でサポートされている場合は、 IP スイッチを新しい MetroCluster IP 構成で再利用できます。
- 新しい IP スイッチは、通常次の場合に使用されます。
  - MetroCluster FC はスイッチレスクラスタであるため、新しいスイッチが必要です。
  - MetroCluster FC はスイッチクラスタですが、 MetroCluster IP 構成では既存の IP スイッチはサポートされません。
  - MetroCluster IP 設定に別のスイッチを使用する。

プラットフォームモデルとスイッチのサポートについては、 NetApp Hardware Universe を参照してください。

"NetApp Hardware Universe の略"

無停止移行時のスイッチオーバー、修復、スイッチバックの処理

移行プロセスの各ステージに応じて、 MetroCluster のスイッチオーバー、修復、スイッチバックの各処理で MetroCluster FC または MetroCluster IP のいずれかのワークフローが使用されます。

次の表に、移行プロセスの各段階で使用されるワークフローを示します。段階によっては、スイッチオーバーとスイッチバックがサポートされない場合があります。

- MetroCluster FC ワークフローでは、スイッチオーバー、修復、スイッチバックの手順が MetroCluster FC 構成で使用されます。
- MetroCluster IP ワークフローでは、スイッチオーバー、修復、スイッチバックの手順が MetroCluster IP 構成で使用されます。
- ユニファイドワークフローでは、 FC ノードと IP ノードの両方を設定する場合、手順は NSO と USO のどちらが実行されるかによって異なります。詳細が表に表示されます。

スイッチオーバー、修復、スイッチバックに関する MetroCluster FC および IP のワークフローについては、を参照してください "MetroCluster のデータ保護とディザスタリカバリについて理解する"。

自動計画外スイッチオーバーは、移行プロセスでは使用できません。

移行のステージ	ネゴシエートスイッチオーバーで使用するワークフロー	計画外スイッチオーバーで使用するワークフロー
MetroCluster IP ノードがクラスタに参加する前。	MetroCluster FC の略	MetroCluster FC の略
MetroCluster IP ノードがクラスタに参加した後、 MetroCluster configure コマンドを実行します。	サポート対象外	MetroCluster FC の略
MetroCluster configure コマンドの実行後ボリューム移動を実行中の可能性があります。	unified ：リモートサイトのすべてのノードが稼働したままであり、自動的に修復されます	統合： • MetroCluster FC ノードが所有するミラーアグリゲートがミラーリングされるのは、ストレージにアクセスできる場合だけで、それ以外のアグリゲートはスイッチオーバー後にデグレード状態になります • すべてのリモートサイトノードがブート可能である。 • アグリゲートの修復とルートの修復のコマンドは手動で実行する必要があります。

移行のステージ	ネゴシエートスイッチオーバーで使用するワークフロー	計画外スイッチオーバーで使用するワークフロー
MetroCluster FC ノードが設定解除されました。	サポート対象外	MetroCluster IP の略
MetroCluster の FC ノードに対して cluster unjoin コマンドが実行されました。	MetroCluster IP の略	MetroCluster IP の略

移行時のアラートメッセージとツールのサポート

移行中にアラートメッセージが表示されることがあります。これらのアラートは無視してかまいません。また、一部のツールは移行時に使用できません。

- ARS は移行中に警告を発する場合があります。

  これらのアラートは無視してかまいません。移行が完了すると表示されなくなります。

- OnCommand Unified Manager で移行時にアラートが生成されることがあります。

  これらのアラートは無視してかまいません。移行が完了すると表示されなくなります。

- Config Advisor は移行中にサポートされません。
- System Manager は移行時にサポートされません。

この手順での命名例

この手順では、全体的な名前の例を使用して、 DR グループ、ノード、および関連するスイッチを特定します。

DR グループ	**site_A** で **cluster_A**	**site_B** （ **site_B**
dr_group_1 - FC	• node_A_1 - FC • Node_a_2-FC	• node_B_1 - FC • node_B_2 - FC
dr_group_2 - IP	• node_A_1 の IP • node_A_1 の 4 - IP	• node_B_2 - IP • node_B_2 - IP

DR グループ	site_A で cluster_A	site_B （ site_B
スイッチ	初期スイッチ（ファブリック接続構成の場合：） • switch_A_1 - FC • switch_A_1 - FC MetroCluster IP スイッチ： • switch_A_1 - IP • switch_a_2-ip	初期スイッチ（ファブリック接続構成の場合）： • switch_B_1 - FC • switch_B_2 - FC MetroCluster IP スイッチ： • switch_B_1 - IP • switch_B_2 - IP

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.